

Poptávka po penězích

- Důležitá v modelu IS-LM ($h \rightarrow 0$ klasický případ, $h \rightarrow \infty$ past likvidity)
- Motivy držby peněz

- *Transakční motiv* - zdůrazňován klasickou školou

- *Opatrnostní motiv*

- *Spekulativní motiv*

} $\Rightarrow$ závislost poptávky po penězích na úrokových sazbách

- Dnes:
- *Kvantitativní teorie peněz* (od transakcí k HDP),
 - moderní teorie spekulativního motivu držby peněz (*Tobinův model*, *Friedmanův model*),
 - upravený model transakčního motivu (*Baumol- Tobinův model*)

„Peníze“ I

Co jsou vlastně peníze?- teoretická a empirická definice

1) Teoretická definice- všechny statky, které jsou všeobecně přijímány při platbách (za zboží a služby, splácení dluhů); peníze jsou přijímány všemi subjekty dané společnosti.

Historické formy peněz- mušle, sůl, pivo, cigarety, korálky, kovy, dobytek...
První mince- Mesopotamie 4-5000 př.n.l, papírové peníze v Číně v 10tém století, v Evropě poprvé ve Švédsku v r. 1661. 

Další požadavky na peníze- *Dělitelnost,*
Vzácnost,
Nezaměnitelnost,
Homogenita,
Stálost

Funkce peněz - *prostředek směny* (snížení transakčních nákladů)
- *účetní jednotka* (zúčtovací jednotka)
- *uchovatel hodnoty*

„Peníze“ II

Empirická definice- nejlepší definicí je taková, která nejlépe předpovídá veličiny, které má předpovídat;

Peněžní (monetární) agregáty- MB, M1, M2, M3, L

M1= hotovostní oběživo + vklady na požádání (běžné vklady)

M2= M1+ vklady s dohodnutou splatností (termínovaná depozita) +
vklady s výpovědní lhůtou (spořicí účty)

(bylo +vklady v cizí měně)

M3= M2+ Repo Operace+ Akcie (nebo podílové listy) fondů
peněžního trhu+ Dluhové cenné papíry do dvou let

L=M2+ Pokladniční poukázky MF+ Pokladniční poukázky ČNB
(do roku 2002)



Kvantitativní teorie peněz

•Neoklasická škola-Fisher[1867-1947],Marshall[1842-1924],Cambridžská škola

•Fisherova rovnice: $M^D \times V^T = P \times T$,

kde M^D označuje optimální poptávané množství oběživa,
 V^T transakční rychlost oběhu peněz,
 P cenovou hladinu
 T reálné transakce

Problém- Jak měřit transakce?

•Marshall & Cambridžská škola: $M^D = k \times P \times Y$

•Porovnání Fisherovy transakční rovnice směny a Marshallovy/Cambridžské rovnice:

pokud platí $Y = a \times T$

$$\left. \begin{array}{l} M^D \times V^T = P \times T \\ M^D = k \times P \times Y \end{array} \right\} \begin{array}{l} k \times \cancel{P} \times a \times \cancel{T} \times V^T = \cancel{P} \times \cancel{T} \\ \Downarrow \\ k = 1/(V^T \times a) \\ V^T \times a \text{ důchodová rychlost obratu peněz} \end{array}$$

Teorie preference likvidity- spekulativní motiv

- Domácnosti drží aktiva v různých aktivech podle jejich kritérií (očekávaný výnos, riziko, likvidita...)

- 2 druhy aktiv- Peníze (**M**) a Obligace (**B**); **$W=M+B$**

- Neoklasika- **$L_S > 0$** není racionální protože peníze nenesou žádný úrok

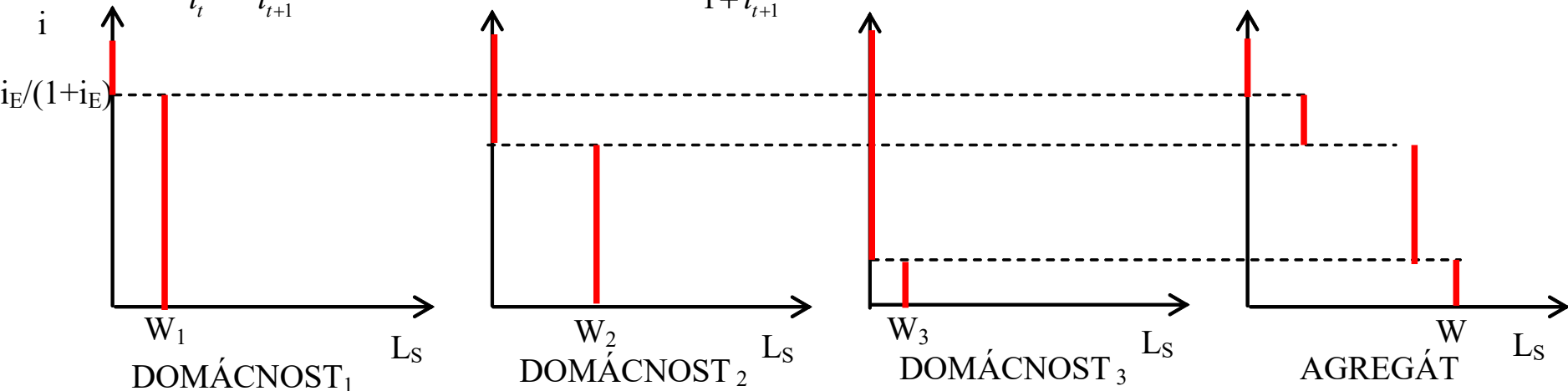
- Na druhou stranu výhody peněz: zahrnují malé riziko, vysokou likviditu

- Reprezentativní obligace- Perpetuita (**CU** kupon, **i** - úroková míra, **MV**- cena);

$$MV = \frac{CU}{1+i} + \frac{CU}{(1+i)^2} + \frac{CU}{(1+i)^3} + \dots = \frac{CU}{1+i} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{1+i}} = \frac{CU}{i}$$

- **Běžný výnos vs. Očekávaná kapitálová ztráta**

$$CU > ? \frac{CU}{i_t} - \frac{CU}{i_{t+1}^{EXP}} \Rightarrow i_t \cdot i_{t+1}^{EXP} + i_t > ? i_{t+1}^{EXP} \Rightarrow i_t > ? \frac{i_{t+1}^{EXP}}{1 + i_{t+1}^{EXP}}$$



Portfoliové teorie poptávky po penězích- obecně

- *Keynesova teorie preference likvidity*- problém- jednotlivé domácnosti drží veškerý svůj majetek buď pouze ve formě peněz, nebo jen ve formě obligací
- *Moderní teorie výběru portfolia*: domácnosti alokují svá aktiva podle :

- *Celkového bohatství*- $\uparrow W \Rightarrow \uparrow$ poptávky po aktivech; důchodová elasticita poptávky po aktivech:

$$\varepsilon_{A,Y} = \frac{dQ_A / dW}{Q_A / W} = \frac{dQ_A / Q_A}{dW / W}$$

- *Očekávaného výnosu aktiva*- $\uparrow RET_A \Rightarrow \uparrow Q_A$; $E[RET_A] = \sum_i p_i \cdot RET_i$

$$\text{úroková elasticita } \varepsilon_{A,RET_A} = \frac{dQ_A / Q_A}{dRET_A / RET_A}$$

- *Očekávaného výnosu alternativních aktiv*- $\uparrow RET_{OTHER} \Rightarrow \downarrow Q_A$;

$$\text{křížové elasticity } \varepsilon_{A,RET_B} = \frac{dQ_A / Q_A}{dRET_B / RET_B}$$

- *Rizika aktiv*-riziková averze $\uparrow rizika \Rightarrow \downarrow Q_A$;

$$\sigma_A^2 = \sum p_i \cdot [RET_i - RET^e]^2$$

- *Likvidity aktiva*- jak rychle (s jakými náklady) může být aktivum přeměněno na aktivum, které je možné použít na transakce (peníze)

Teorie poptávky po peněžích- Tobinův model

•Výběr mezi rizikem a očekávaným výnosem, dvě aktiva:

•Peníze $E_M=0$ $\sigma_M=0$;

•Obligace $E_B>0$ $\sigma_B>0$;

•Běžný výnos C/P_B + kapitálový výnos $\Delta P_B/P_B$;

• x_B – podíl obligací v portfoliu;

•výnos portfolia:

$$E_P = x_B \cdot E_B + (1-x_B) \cdot E_M = x_B \cdot E_B$$

•riziko portfolia:

$$\sigma_P = x_B \cdot \sigma_B + (1-x_B) \cdot \sigma_M = x_B \cdot \sigma_B$$

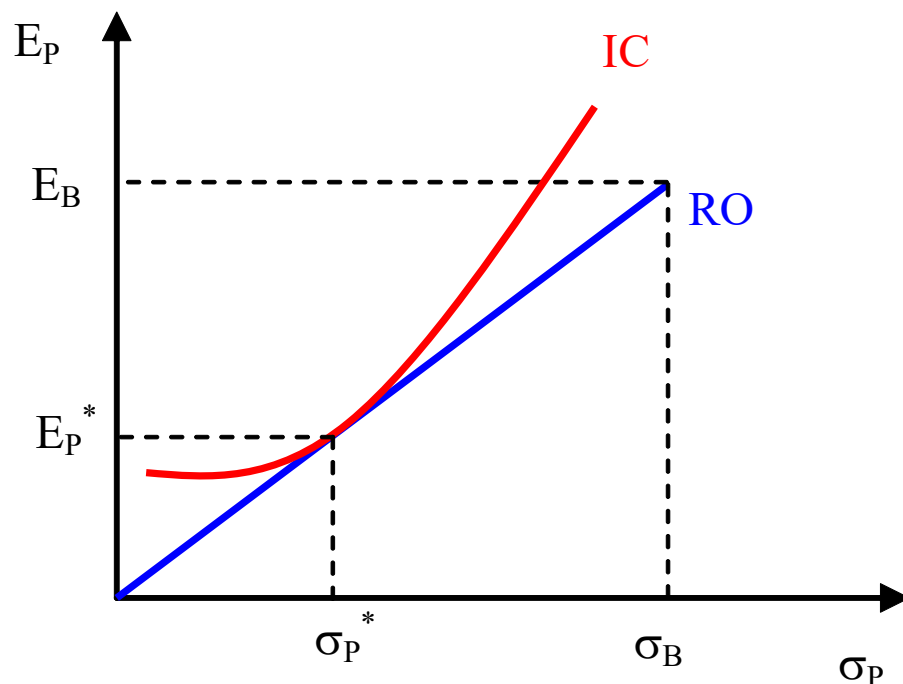
•v optimu:

$$\sigma_P^* = x_B^* \cdot \sigma_B$$

$$x_B^* = \sigma_P^* / \sigma_B$$

$$M/W = 1 - x_B^*$$

$$M^d = (1 - \sigma_P^* / \sigma_B) \cdot W$$



Tobinův model- nárůst výnosu obligací

$$M^d = (1 - \sigma_P^* / \sigma_B) \cdot W$$

$\uparrow E_B \Rightarrow$ Co se stane s M^d ?

Není jisté (*substituční x důchodový efekt*):

• když $\uparrow \sigma_P^* \Rightarrow \downarrow M^d$

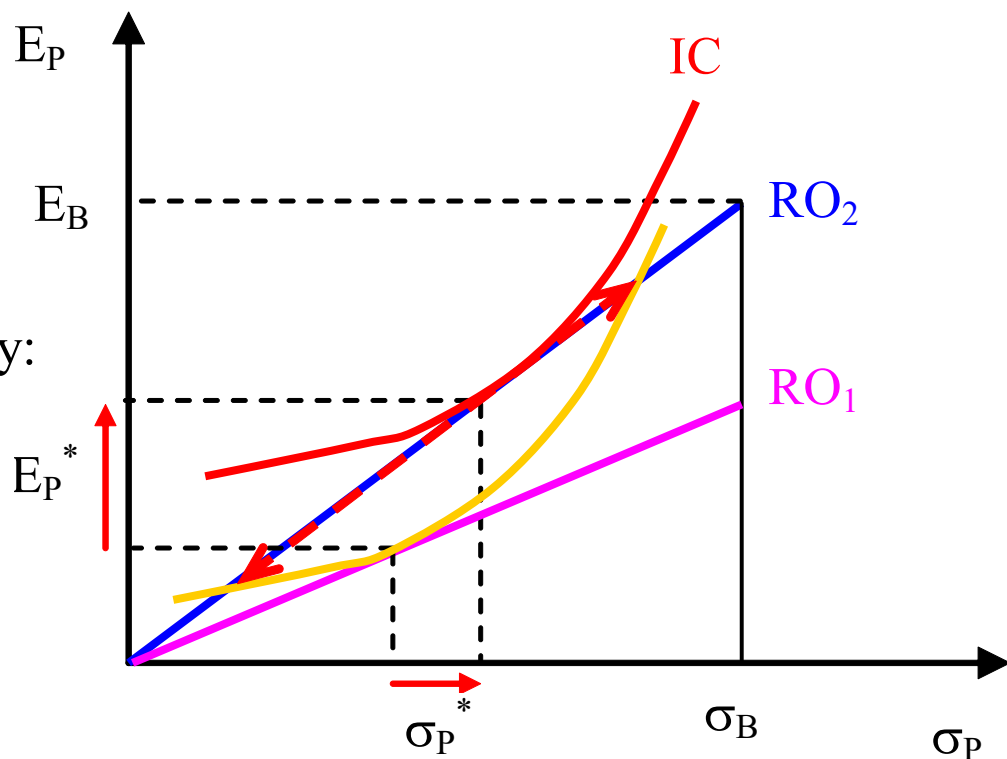
• když $\downarrow \sigma_P^* \Rightarrow \uparrow M^d$

• když $\Delta \sigma_P^* = 0 \Rightarrow \Delta M^d = 0$

Většinou předpoklad že peníze

i obligace jsou normální aktiva, tedy:

$\uparrow E_B \Rightarrow \uparrow \sigma_P^* \Rightarrow \downarrow M^d$



Friedmanův model

$$M^d/P = M^d/P (Y^P; E_B - E_M; E_S - E_M; \pi^e - E_M)$$

+ - - -

Kde: $-Y^P$...permanentní důchod (očekávané celoživotní bohatství):

$\uparrow Y$
 $\swarrow$ transitorní důchod
 $\searrow$ permanentní důchod

 $Y_P = \sum_{i=1}^T \frac{Y_i}{(1+r)^i}$

- E_B, E_M, E_S výnos obligací, peněz a akcií
- π^e –očekávaná inflace („výnos zboží“)

- stabilní Y^P
- stabilní $E_B - E_M, E_S - E_M$ a $\pi^e - E_M$:

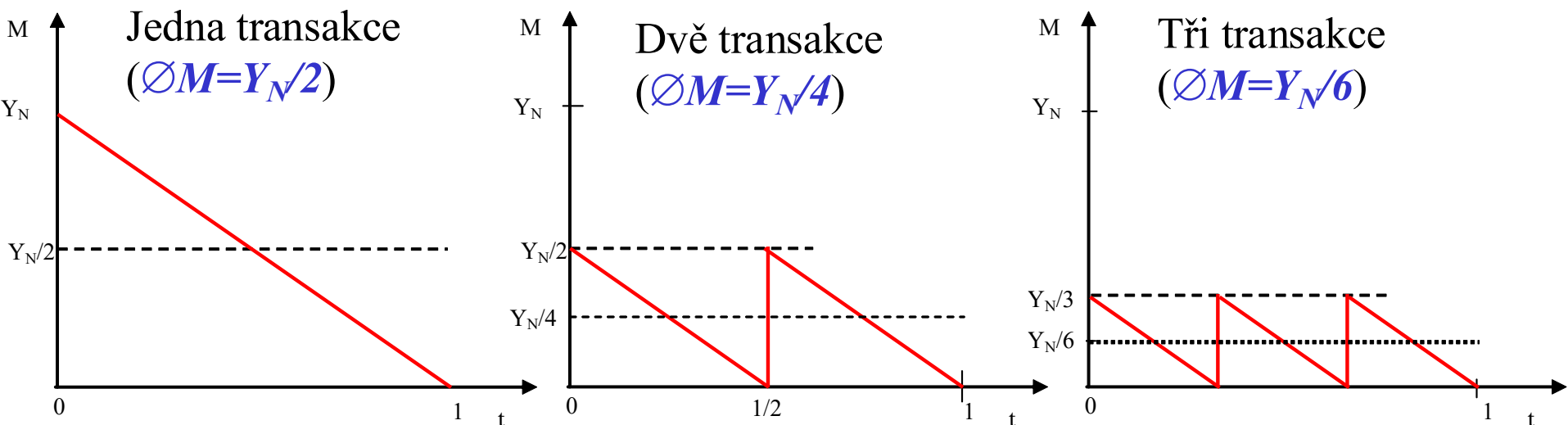
- 1) $\uparrow E_B \Rightarrow \uparrow$ zisk bank $\Rightarrow \uparrow$ depozitní úrokové sazby $\Rightarrow \uparrow E_M$
- 2) $\uparrow E_S \Rightarrow$ akcie a obligace jsou substituty $\Rightarrow \uparrow E_B \Rightarrow \uparrow E_M$
- 3) $i = r + \pi^e$ tedy $\uparrow \pi^e \Rightarrow \uparrow i = r + \pi^e \Rightarrow \uparrow E_B \Rightarrow \uparrow E_M$

- M^d/P nezávisí na úrokových sazbách $M^d/P = M^d/P(Y^P)$
- narozdíl od kvantitativní teorie peněz: V může fluktuovat v rámci cyklu: transitorní $\uparrow Y \Rightarrow Y^P$ se nemění $\Rightarrow M^d/P$ se nemění $\Rightarrow \uparrow V = Y/(M^d/P)$

Baumol- Tobinův model

- Modifikace transakční M^d (kombinace se spekulativní M^d)
- Domácnosti obdrží za určité období důchod Y_N vždy na jeho začátku
- Během tohoto období rovnoměrně spotřebovávají, část peněz může být uspořena formou spořicíh účtů (nebo obligací)
- Náklady držby peněz
 - 1) Náklady příležitosti- úroková míra
 - 2) Transakční náklady- spojené se směnou peněz
 - (i) **Přímé náklady**- makléřské poplatky, provize
 - (ii) **„Shoe-leather-costs“**- ztráta času, doprava

Průměrná držba peněz



Baumol- Tobinův model

n transakcí $\Rightarrow \varnothing M = Y_N / (2 \cdot n)$

Celkové náklady: $TC = i \cdot Y_N / (2 \cdot n) + n \cdot tc$

Minimalizace nákladů

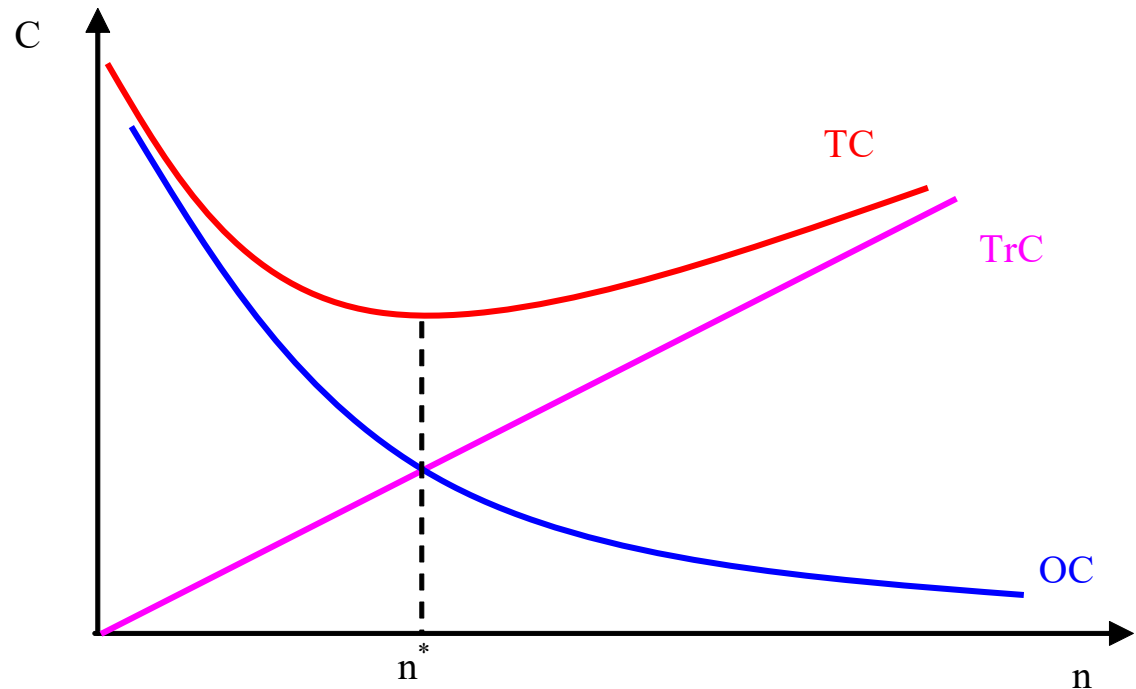
$$\frac{dTC}{dn} = \frac{Y_N \cdot i}{2} \cdot (-1) \cdot \frac{1}{n^2} + tc = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Y_N \cdot i}{2} \cdot \frac{1}{n^2} = tc \quad \Rightarrow \quad n^* = \sqrt{\frac{Y_N \cdot i}{2 \cdot tc}}$$

Optimální M:

$$M^* = \frac{Y_N}{2 \cdot n^*} = \sqrt{\frac{Y_N \cdot tc}{2 \cdot i}}$$

Optimální M/P:

$$\frac{M^*}{P} = \frac{1}{P} \cdot \sqrt{\frac{Y_N \cdot tc}{2 \cdot i}} = \sqrt{\frac{Y_R \cdot rc}{2 \cdot i}}$$



Baumol- Tobinův model- elasticity

Poptávka po penězích

$$\frac{M^*}{P} = \frac{1}{P} \cdot \sqrt{\frac{Y_N \cdot tc}{2 \cdot i}} = \sqrt{\frac{Y_R \cdot P \cdot tc}{2 \cdot P^2 \cdot i}} = \sqrt{\frac{Y_R \cdot rc}{2 \cdot i}}$$

Důchodová elasticita

$$\frac{dM^* / P}{dY_R} \cdot \frac{Y_R}{M / P} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot i}{Y_R \cdot rc}} \cdot \frac{rc}{2 \cdot i} \cdot \frac{Y_R}{\sqrt{\frac{Y_R \cdot rc}{2 \cdot i}}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot i}{Y_R \cdot rc} \cdot \frac{rc \cdot Y_R}{2 \cdot i} = \frac{1}{2}$$

Elasticita na úrokovou míru

$$\frac{dM^* / P}{di} \cdot \frac{i}{M / P} = -\frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot i}{Y_R \cdot rc}} \cdot \frac{Y_R \cdot rc}{2} \cdot \frac{1}{i^2} \cdot \frac{i}{\sqrt{\frac{Y_R \cdot rc}{2 \cdot i}}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot i}{Y_R \cdot rc} \cdot \frac{rc \cdot Y_R \cdot i}{2 \cdot i^2} = -\frac{1}{2}$$

Elasticita vzhledem k reálným nákladům transakcí

$$\frac{dM^* / P}{drc} \cdot \frac{rc}{M / P} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot i}{Y_R \cdot rc}} \cdot \frac{Y_R}{2 \cdot i} \cdot \frac{rc}{\sqrt{\frac{Y_R \cdot rc}{2 \cdot i}}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot i}{Y_R \cdot rc} \cdot \frac{rc \cdot Y_R}{2 \cdot i} = \frac{1}{2}$$

	Teorie	Skutečnost
$\epsilon_{M,i}$	-1/2	(-1/2;0)
$\epsilon_{M,Y}$	1/2	(1/2;1)
$\epsilon_{M,rc}$	1/2	

Změny důchodové rychlosti obrátu peněz

Funkce poptávky po penězích

Kvantitativní teorie peněz $M.V=P.Y$

$$\frac{M^d}{P} = \frac{M^d}{P} \left(\begin{matrix} Y & i & rc \\ + & - & + \end{matrix} \right)$$

$$V = \frac{Y}{\frac{M^d}{P}(Y; i; rc)}$$

Změny ve V

1) Změny struktury ekonomiky (změny a)

(i) *horizontální integrace* (mergery)- dřívější peněžní transakce s meziprodukty se stávají nepeněžními uvnitř jednoho podniku; $\uparrow V$

(ii) *privatizace*- opačně- vyšší potřeba peněz $\Rightarrow \downarrow V$

(iii) *posun od průmyslu $\rightarrow$ služby*; vyšší potřeba peněz $\Rightarrow \downarrow V$

2) Opomeneme do peněžního agregátu zahrnout instrument, který plní funkci peněz (nebankovní zprostředování, druhotná platební neschopnost, bitcoin, stravenky...) $\Rightarrow \downarrow M/P \Rightarrow \uparrow V$ X nezahrnutí šedé/ černé ekonomiky do HDP

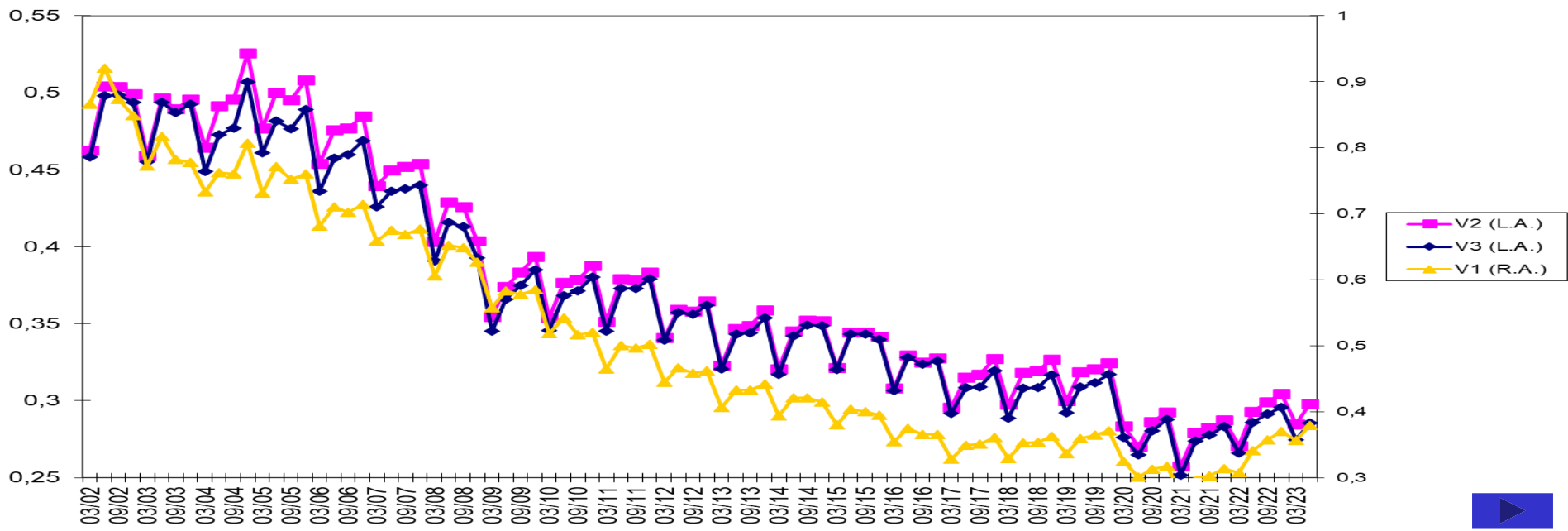
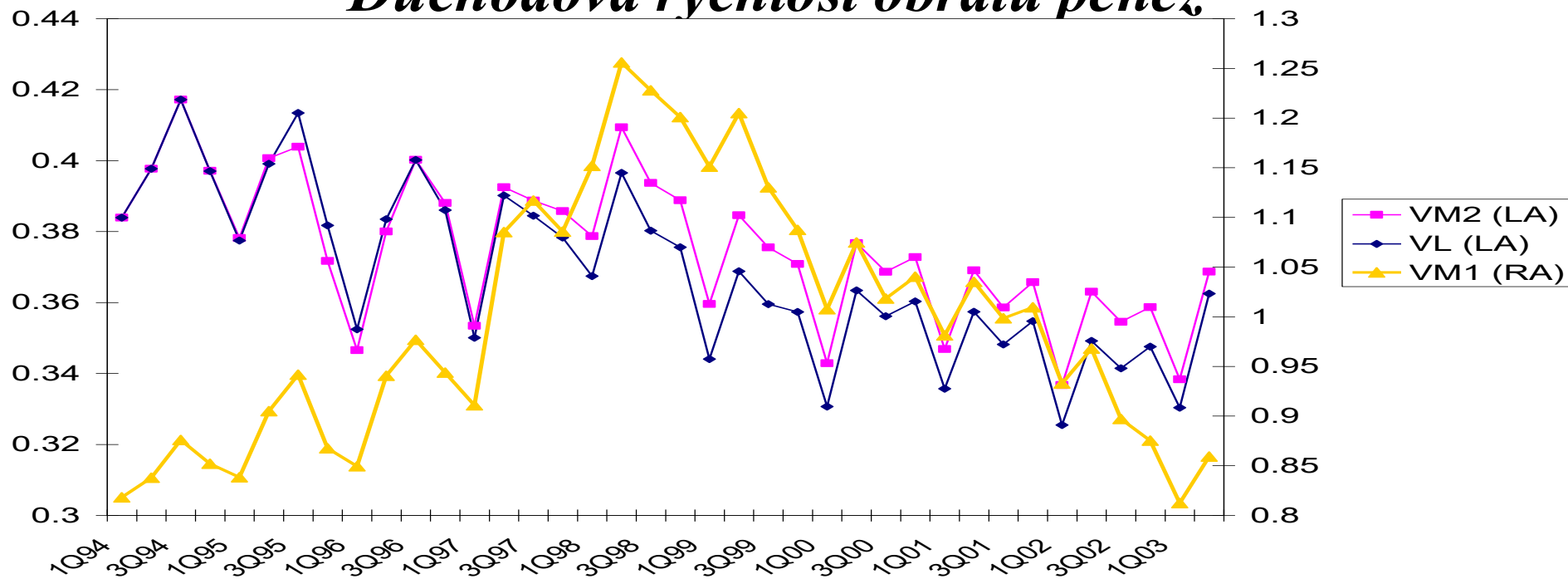
3) Snížená frekvence výplat (B-T) $\Rightarrow \uparrow M/P \Rightarrow \downarrow V$

4) $\uparrow \pi \Rightarrow \uparrow i \Rightarrow \downarrow M/P \Rightarrow \uparrow V$

5) Finanční inovace: $\downarrow rc \Rightarrow \downarrow M/P \Rightarrow \uparrow V$



Důchodová rychlost obrátu peněz



Nabídka peněz a měnová (monetární) politika

"Od počátku lidského věku došlo ke třem velkým objevům: ohně, kola a centrálního bankovníctví."

William Penn Adair „Will“ Rogers

(* 4. 11. 1879 – † 15. 8. 1935) americký herec, spisovatel, humorista

Peněžní agregáty

Peněžní (monetární) agregáty- MB, M1, M2, M3, L

M1= hotovostní oběživo + vklady na požádání (běžné vklady)

M2= M1+ vklady s dohodnutou splatností (termínovaná depozita) +
vklady s výpovědní lhůtou (spořicí účty)

(bylo +vklady v cizí měně)

M3= M2+ Repo Operace+ Akcie (nebo podílové listy) fondů
peněžního trhu+ Dluhové cenné papíry do dvou let

L=M2+ Pokladniční poukázky MF+ Pokladniční poukázky ČNB
(do roku 2002)



Bilance centrální banky (ČNB)

ČZA.... Čistá zahraniční aktiva; depozita/úvěry do/ze zahraničí, devizové rezervy

DL... Diskontní půjčky- **Půjčky bankám**
 - **regulace M**
 - **věřitel poslední instance**

SCP..... Státní cenné papíry (MF, FNM)

OA... Ostatní aktiva- fixní aktiva, pohledávky..

CU... oběživo (ready money)- bankovky a mince mimo trezory ČNB

RE... rezervy (depozita) komerčních bank- PMR, platební systém, oběživo v pokladnách bank

BHSR.. Běžné hospodaření státního rozpočtu, nepokryté prodejem obligací/ pokladničních poukázek

JM... Vlastní jmění ČNB (základní kapitál, zisk, rezervy...)

OP... Ostatní závazky

Peněžní báze (“high powered money”) **$MB=CU+RE$**

$MB=ČZA+DL+SCP+OA-BHSR-JM-OP$

A	ČNB	P
ČZA	CU	
DL	RE	
SCP	BHSR	
OA _{ČNB}	JM _{ČNB}	
	OP _{ČNB}	

Vliv ČNB na peněžní bázi

Peněžní báze (“high powered money”) $MB = CU + RE$

$MB = \check{C}ZA + DL + SCP + OA - BHSR - JM - OP$

- Nákup obligací od bank- $\uparrow SCP \Rightarrow \uparrow MB$
- Poskytnutí úvěru
 - bance- $\uparrow DL \Rightarrow \uparrow MB$
 - státu- $\uparrow BHSR, \uparrow SCP \Rightarrow MB$ stejná
 - do zahraničí- $\uparrow credit, \downarrow FOREX\ reserves \Rightarrow NFA$ a MB stejné
- Devizové intervence- $\uparrow \check{C}ZA \Rightarrow \uparrow MB$

Bilance komerčních bank:

$\check{U}$... úvěry
 BD ... vklady na požádání
 TD ... termínované vklady

A	banky	P
RE		BD
Ú		TD
OA _{banky}		DL
		JM _{banky}
		OP _{banky}

Měnový přehled

- Agregace bilance ČNB a komerčních bank

A	ČNB	P
ČZA	CU	
DL	RE	
SCP	BHSR	
OA _{ČNB}	JM _{ČNB}	
	OP _{ČNB}	

A	banky	P
RE	BD	
Ú	TD	
OA _{banky}	DL	
	JM _{banky}	
	OP _{banky}	

A	Monetary Survey	P
ČZA	CU	
DL	RE	
SCP	BHSR	
OA _{ČNB}	JM _{ČNB} +JM _{banky}	
RE	OP _{ČNB} +OP _{banky}	
Ú	BD	
OA _{banky}	TD	
	DL	

Měnový přehled

- Agregace bilance ČNB a komerčních bank

A	ČNB	P
ČZA	CU	
DL	RE	
SCP	BHSR	
OA _{ČNB}	JM _{ČNB}	
	OP _{ČNB}	

A	banky	P
RE	BD	
Ú	TD	
OA _{banky}	DL	
	JM _{banky}	
	OP _{banky}	

A	Monetary Survey	P
ČZA	CU	
DL	RE	
SCP	BHSR	
OA _{ČNB}	JM _{ČNB} +JM _{banky}	
RE	OP _{ČNB} +OP _{banky}	
Ú	BD	
OA _{banky}	TD	
	DL	

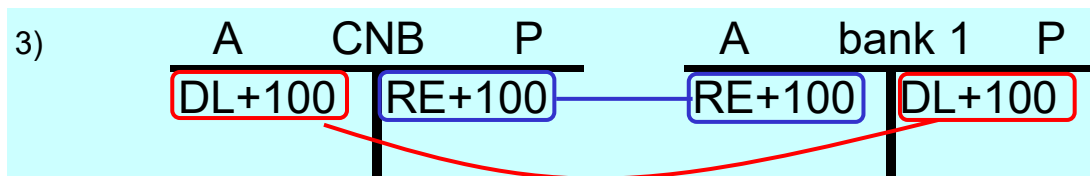
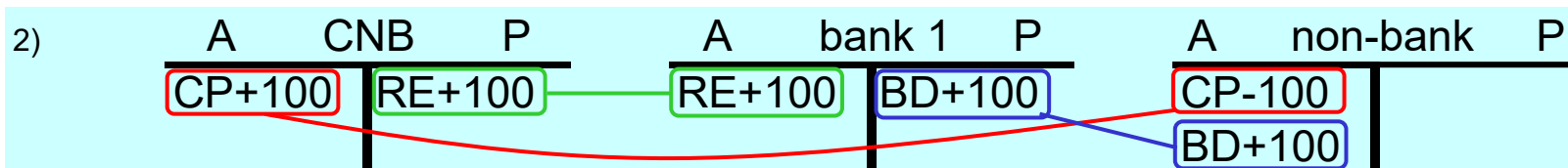
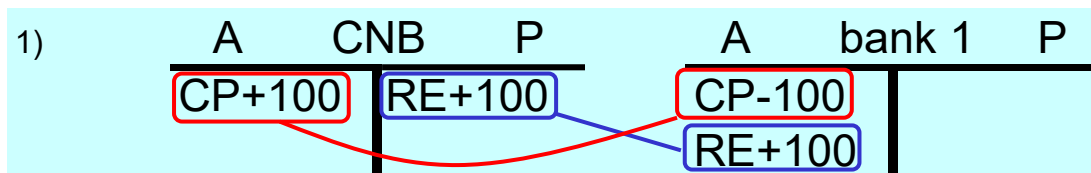
A	Monetary Survey	P
ČZA	CU	
Ú	BD	
OČP	TD	

Proces tvorby peněz

•Ovlivnění M

- 1) *nákup obligací od komerčních bank*
- 2) *nákup obligací od nebankovního subjektu*
- 3) *diskontní půjčka bance*

V prvním kole:



Proces tvorby peněz (peněžní multiplikátor)

Efekty druhého/ třetího kola (uvedeno pouze pro OMO; ostatní obdobně; sazba PMR 10 %):

1)

A	CNB	P
CP+100	RE+100	

A	bank 1	P
CP-100		
RE+100		

2)

A	CNB	P
CP+100	RE+10	

A	bank 1	P
CP-100		
Ú+100		

A	bank 2	P
Ú+90		
RE+10		
	BD+100	

3)

A	CNB	P
CP+100	RE+10+9	

A	bank 1	P
CP-100		
Ú+100		

A	bank 2	P
Ú+90		
RE+10		
	BD+100	

A	bank 3	P
Ú+81		
RE+9		
	BD+90	

4)

A	CNB	P
CP+100	RE+10+9 8.1	

A	bank 4	P
Ú+72,9		
RE+8,1		
	BD+81	

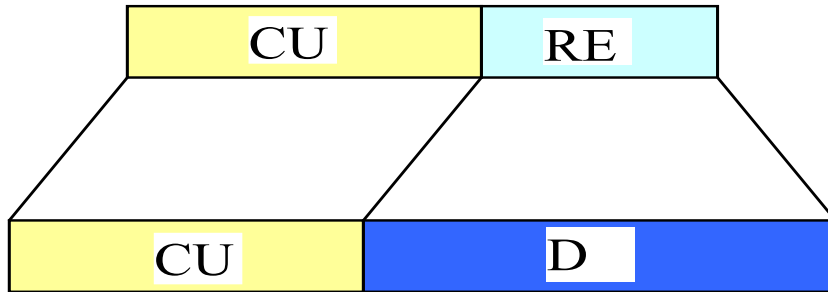
Peněžní multiplikátor

	ΔBD	ΔRE	$\Delta \dot{U}$
bank 1	0	0	100
bank 2	100	10	90
bank 3	90	9	81
bank 4	81	8,1	72,9
bank 5	72,9	7,29	65,61
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Sum	1000	100	100+900=1000

	ΔBD	ΔRE	$\Delta \dot{U}$
bank 1	0	0	ΔCP
bank 2	ΔCP	$r_D \cdot \Delta CP$	$(1-r_D) \cdot \Delta CP$
bank 3	$(1-r_D) \cdot \Delta CP$	$(1-r_D) \cdot r_D \cdot \Delta CP$	$(1-r_D)^2 \cdot \Delta CP$
bank 4	$(1-r_D)^2 \cdot \Delta CP$	$(1-r_D)^2 \cdot r_D \cdot \Delta CP$	$(1-r_D)^3 \cdot \Delta CP$
bank 5	$(1-r_D)^3 \cdot \Delta CP$	$(1-r_D)^3 \cdot r_D \cdot \Delta CP$	$(1-r_D)^4 \cdot \Delta CP$
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Sum	$1/r_D \cdot \Delta CP$	ΔCP	$1/r_D \cdot \Delta CP$

Peněžní multiplikátor

$$\mu = \frac{M}{MB} = \frac{CU + D}{CU + RE} = \frac{CU/D + 1}{CU/D + RE/D} = \frac{cu + 1}{cu + r_D + RE_{DOB}/D}$$



$$\begin{array}{lll} \uparrow r_D & \Rightarrow & \downarrow \mu \\ \uparrow cu & \Rightarrow & \downarrow \mu \\ \uparrow RE_{DOB} & \Rightarrow & \downarrow \mu \end{array}$$

$$\mu(r_D, cu, i_{DISK}, i_{CREDIT}, i_{DEPO}, i_{OMR}, \sigma_{BANK}, \sigma_{SYSTEM}, W)$$

- - - + + - - - +

Stabilita multiplikátoru?

Exogenita peněžní báze

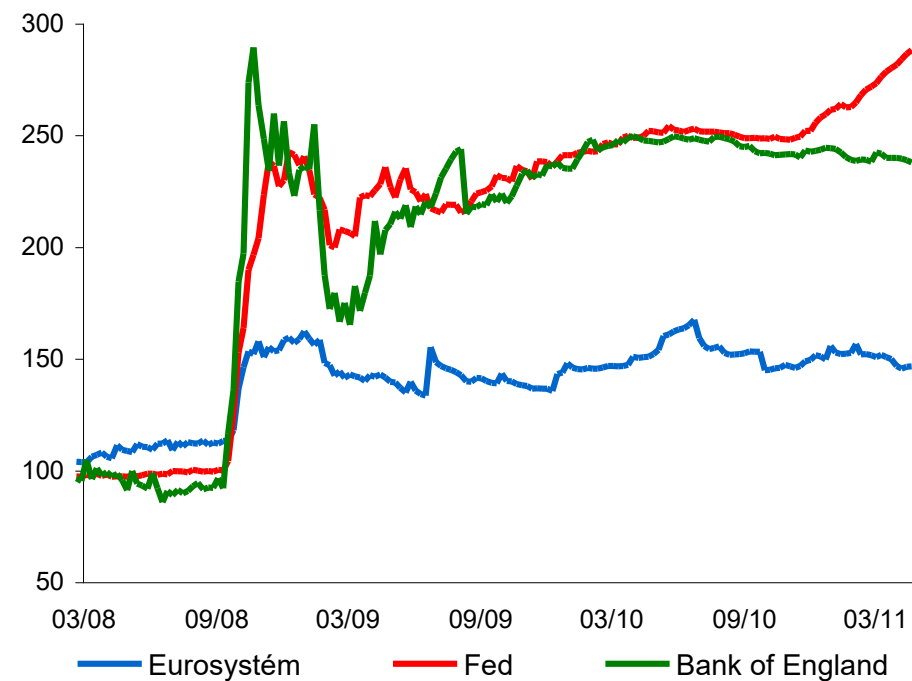
$$MB = \check{C}ZA + DL + SCP + OA - BHSR - JM - OP$$

- Faktory peněžní politiky
 - *nákup obligací* (REPO operace)
 - *diskontní půjčky* (částečně endogenní)
- Autonomní faktory
 - *ČZA* - fixní režim devizového kurzu - příliv kapitálu → tlak na apreciaci kurzu → ↑ *ČZA*
 - *Čistý úvěr vládě* - *SCP* - *BHSR* -
↓ *BHSR* → ↑ *MB*; nezávislost CB?:
↓ *BHSR* → ↑ *SCP, MB* stejná

Stabilita multiplikátoru? - CU a volné rezervy

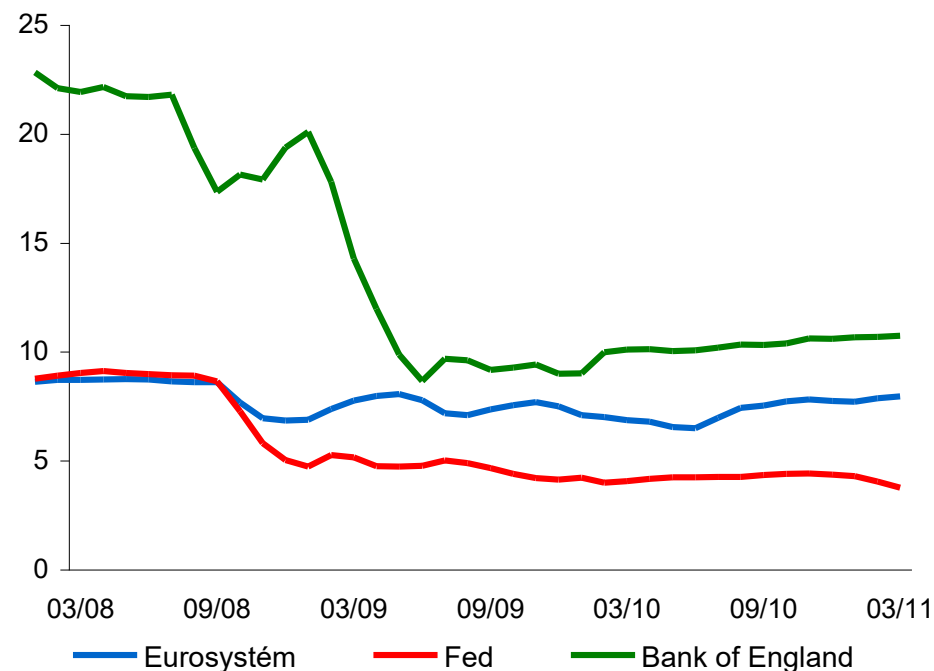
Volba peněžní báze - trade off: exogenita MB x stabilita multiplikátoru

Vývoj celkových aktiv klíčových centrálních bank
(bazické indexy; leden 2008 = 100)



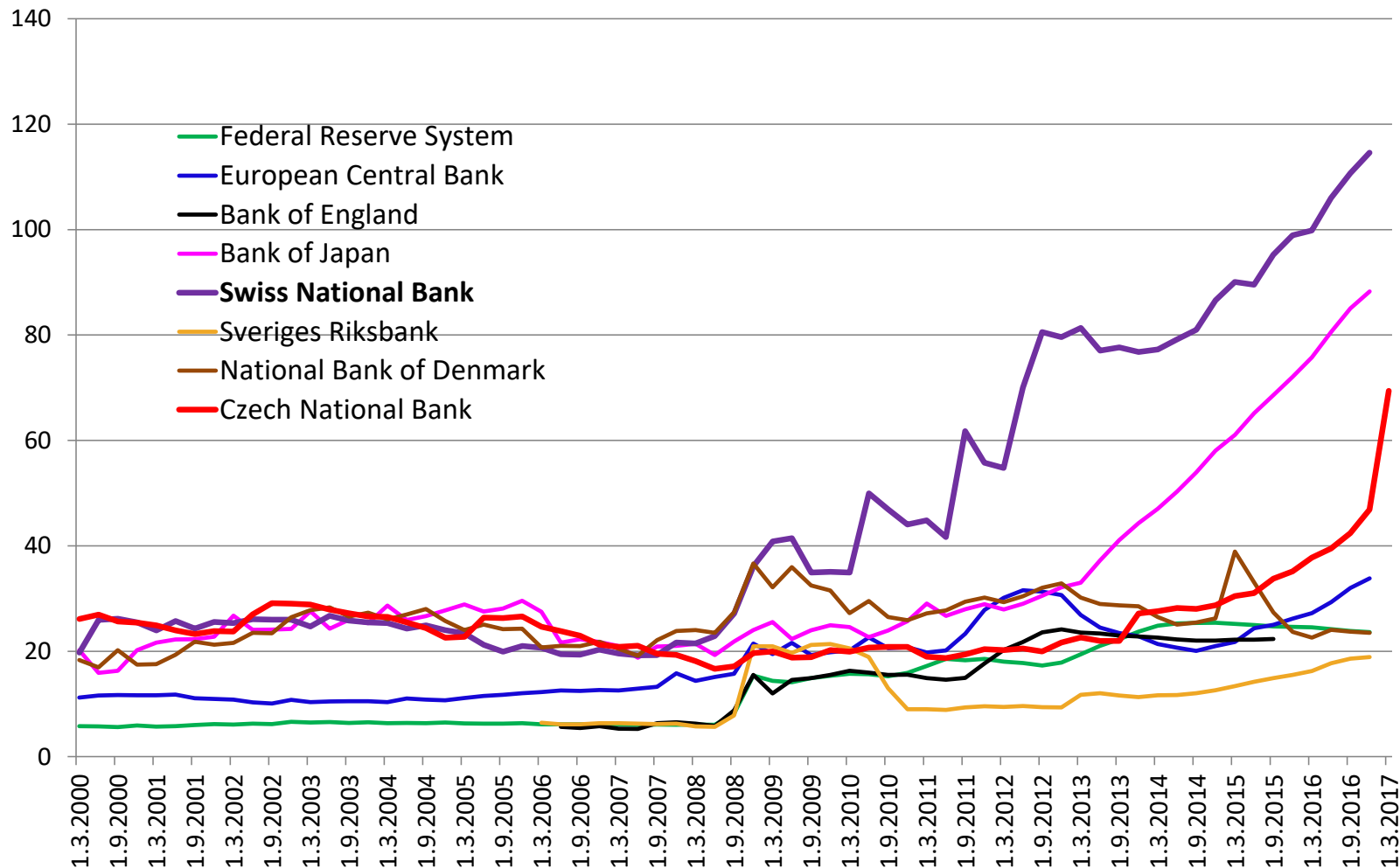
Pramen: ECB, FED, Bank of England

Vývoj peněžních multiplikátorů
(poměr agregátu M2 a měnové báze)

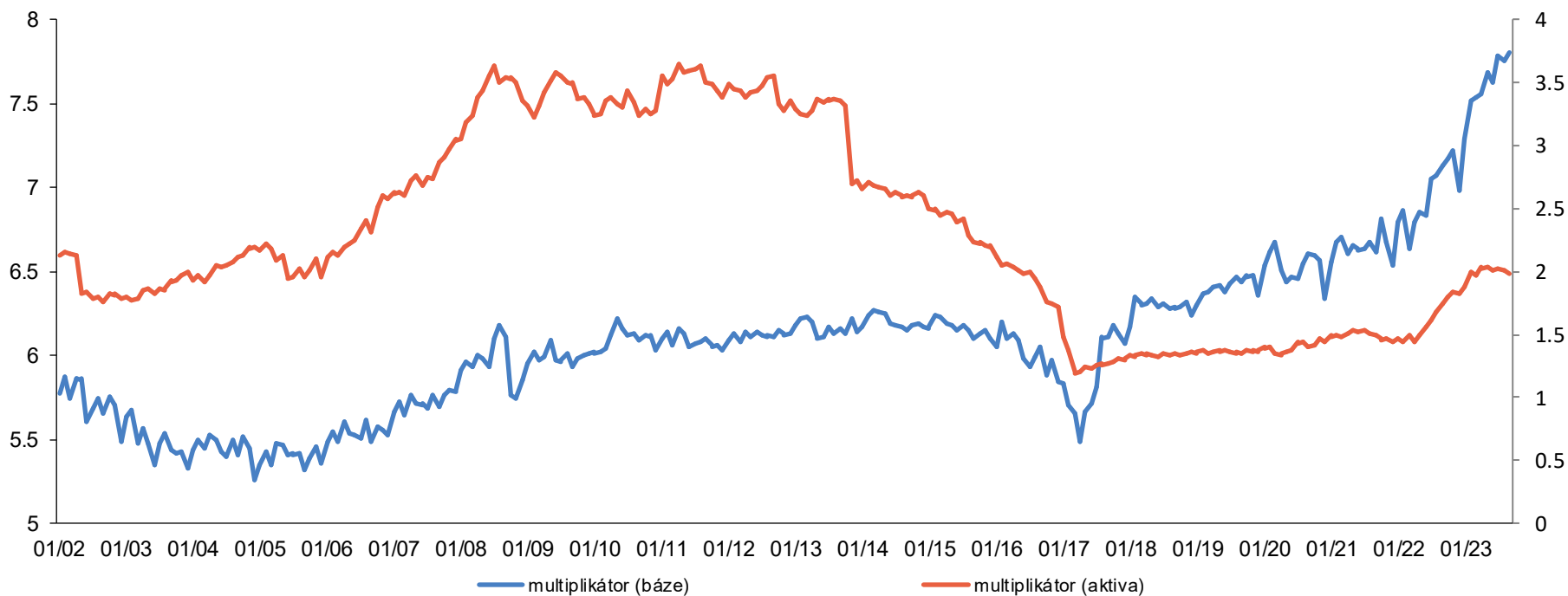
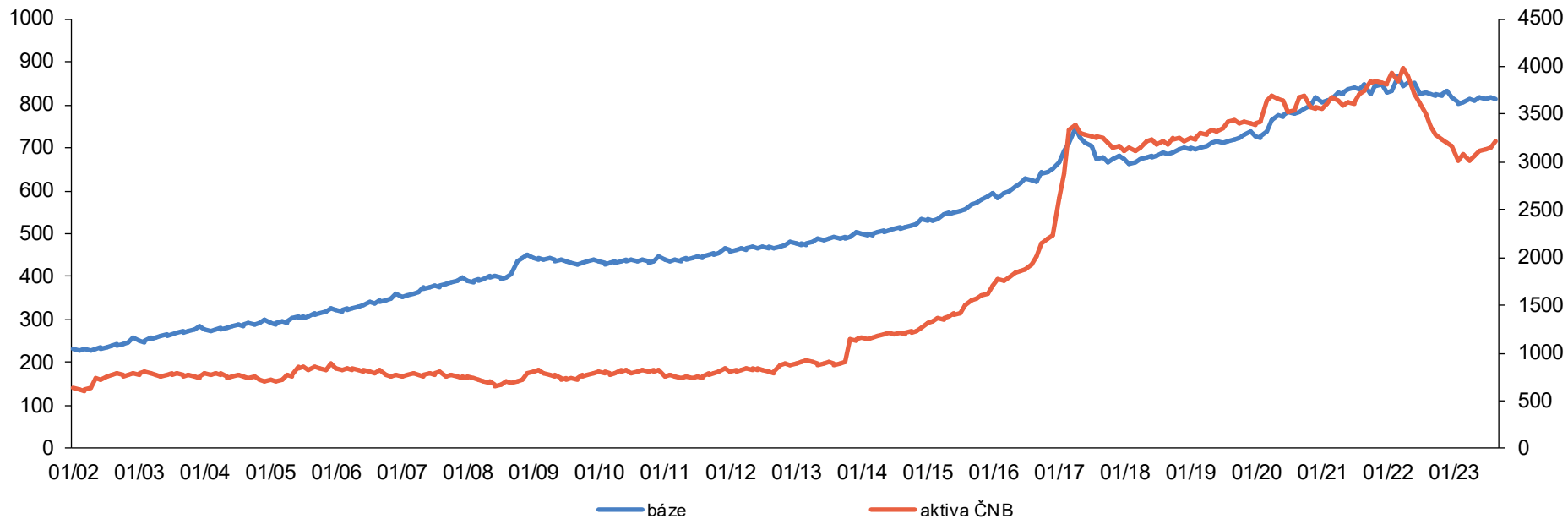


Pramen: ECB, FED, Bank of England, MMF

Podíl aktiv centrálních bank k HDP



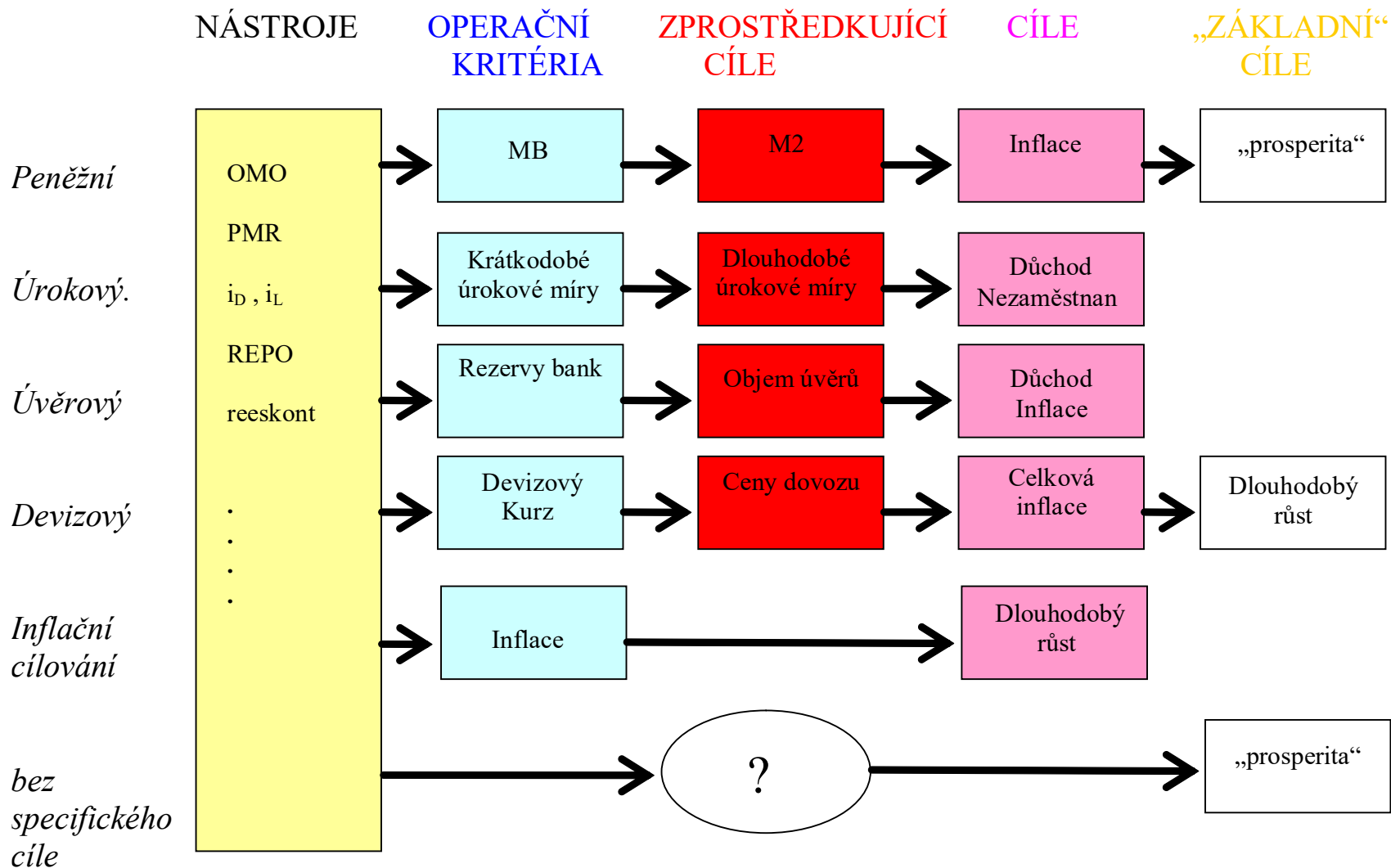
Source: Bloomberg, CNB.



Měnová politika

- ***Transmisní mechanismus***- způsob jakým centrální banka provádí svoji měnovou politiku, směřuje od nástrojů k cílům;
- Problém zpoždění- CB nemůže cílovat základní cíl (goal), používá zprostředkující cíle/ kritéria (intermediate targets)
- ***Měnový transmisní mech.***-předpoklady- exogenita MB, stabilita multiplikátoru, kvantitativní teorie peněz, Y exogenní
- ***Devizový TM***; pro malé otevřené ekonomiky „dovoz nízké inflace“; nutnost spolupráce s vládou.
- ***Inflační cílování***- přímé ovlivňování a cílování inflace; role predikce CB
- ***Úrokový TM***- úrokové míry podél křivky; cílem nezaměstnanost
- ***Úvěrový TM***; $M2 = \check{C}ZA + \acute{U} + SCP - BHSR + O\check{C}P$; možnost ovlivnit M2 prostřednictvím úvěrů; úroková míra, administrativní nástroje
- Různé typy ***nezávislosti CB***- *operační nezávislost* (nezávislost ve volbě transmisního mechanismu), *cílová nezávislost* (CB sama volí cíl), *personální nezávislost*

Transmisní mechanismy měnové politiky



Nástroje centrální banky

1. *Operace na volném trhu (open market operations- OMO)*- CB nakupuje/ prodává obligace od bank; v ČR *REPO operace*- prodej / nákup obligací+ uzavření opačné futuritní transakce
2. *Diskontní nástroje*
 - *Diskontní úvěr*- krátkodobá (O/N) depozitní facilita
 - *Lombardní úvěr*- marginální zápůjční facilita (O/N)

Diskontní sazba < REPO sazba < Lombardní sazba



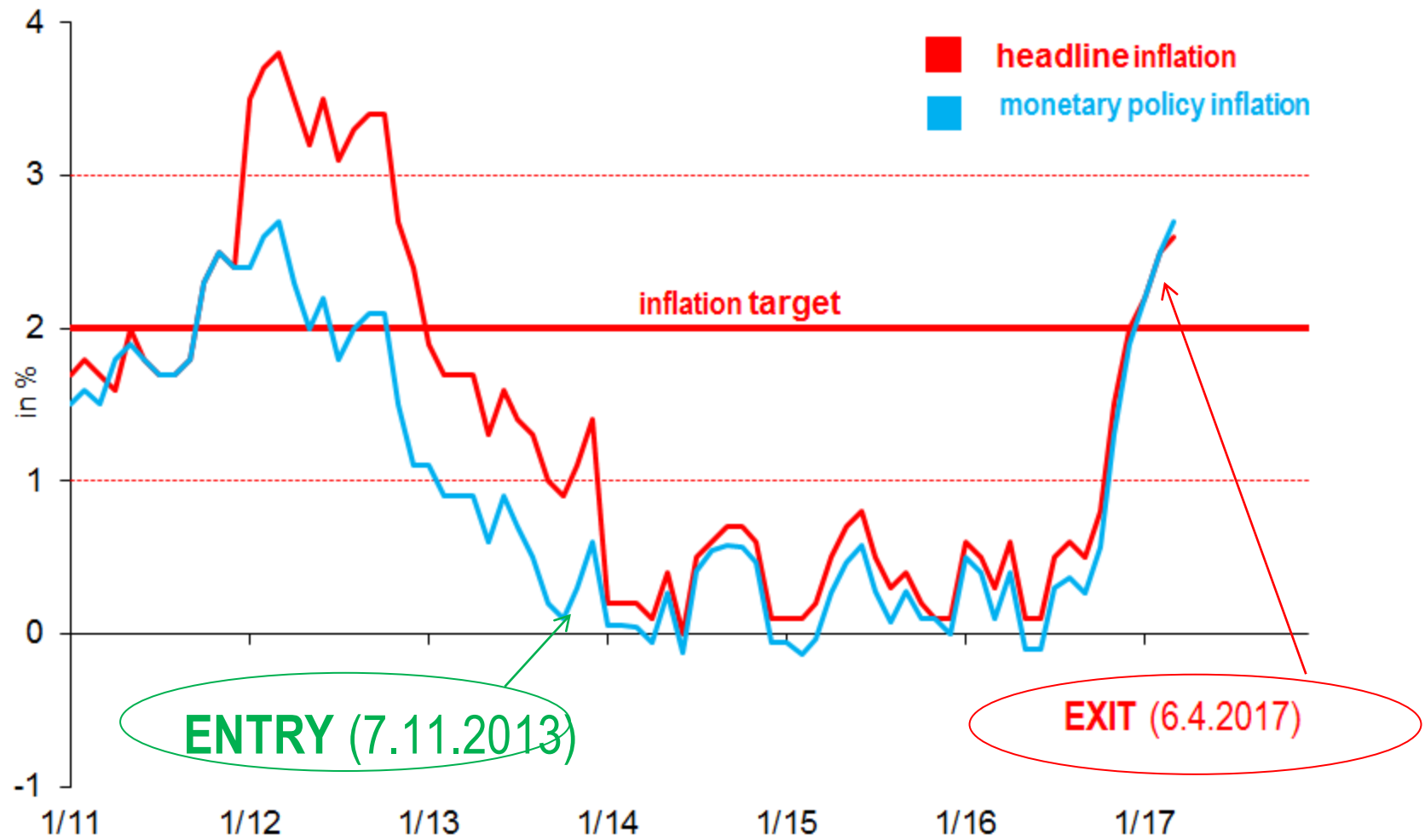
3. *Povinné minimální rezervy (PMR)*- ovlivnění multiplikátoru μ ; “zdanění bank“, dopad na likviditu bank
4. *Intervence na devizovém trhu*- ovlivnění devizového kurzu + ČZA
5. *Další (administrativní) nástroje*
 - *Likviditní pravidla, kapitálová přiměřenost*- vztaženo primárně k udržení stability bank (odstranění problému asymetrické info&morálního hazardu), ale také MP implikace (credit crunch)
 - *Úvěrové limity*-
 - *Limity na úrokové sazby*
 - *Makroprudenční nástroje*

Nekonvenční nástroje centrální banky

1. Kvantitativní uvolňování (quantitative easing)- nárůst objemu rozvahy CB
2. Kvalitativní uvolňování (qualitative easing) – změna skladby rozvahy (rozšíření okruhu protistran, rozšíření přijatelného kolaterálu, zavedení delších splatností...)
3. Úvěrové uvolňování – kombinace kvantitativního a kvalitativního uvolňování
3. Explicitní závazek (forward guidance)- CB se zaváže držet sazby na 0 po delší dobu (ZLB od 1.11.2012)
4. Kurzový závazek- oproti intervencím explicitní závazek o kurzu („čára v písku“) (7.11.2013 až 6.4.2017)
5. Helicopter drop of money – připsání peněz ve prospěch ekonomických subjektů
6. Negativní úrokové sazby - „penalizace držení peněz u centrální banky“

Stínové úrokové sazby- započtení vlivů nekonvenčních politik

Inflation

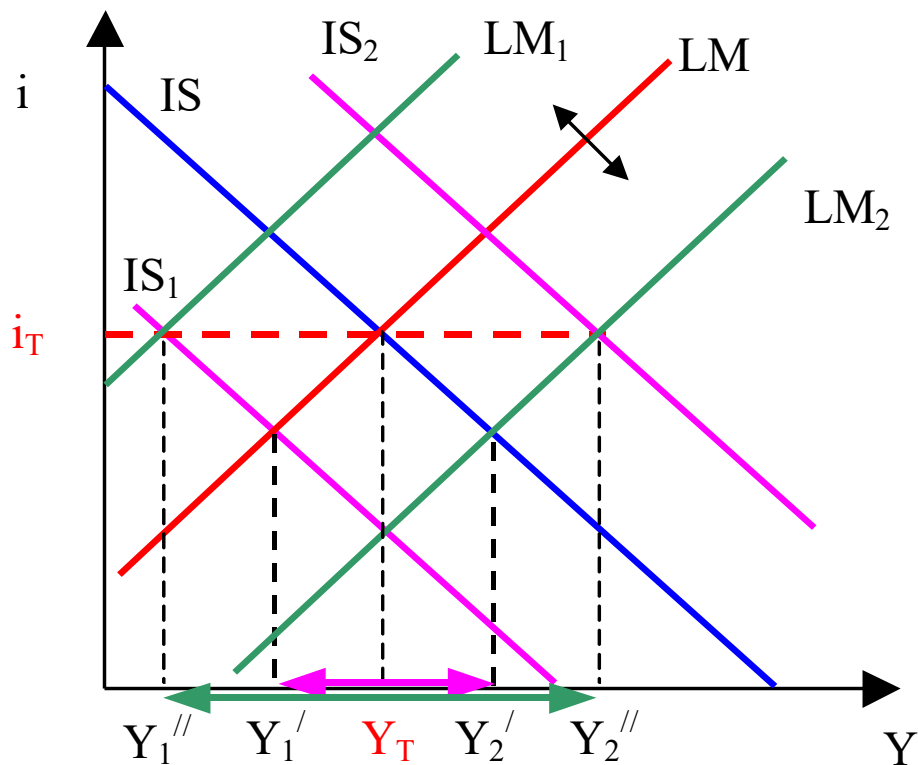


Cíle centrální bank

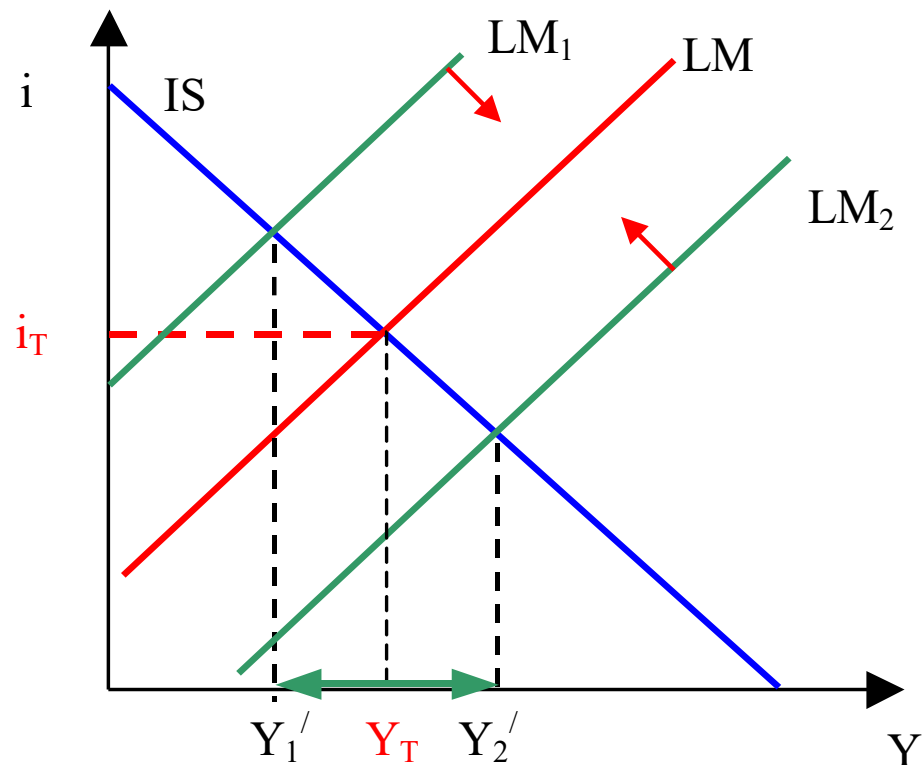
- Cenová stabilita, hospodářský růst, nezaměstnanost, stabilita úrokových sazeb, stabilita finančních trhů, devizových trhů,...
- Cíle ČNB- hlavní cíl - *udržovat cenovou stabilitu*; “druhotné” cíle- to podpořit hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému rozvoji
- ***Tinbergerovo pravidlo***: CB musí mít nejméně *stejný počet nezávislých nástrojů, jako má cílů*;
- *Možný trade-off cílů měnové politiky*
 - *Hospodářský růst x inflace*- (Philipsova křivka)
 - *Stabilita úrokových sazeb x stabilita M*

Trade-off mezi stabilitou i a M

A) Nestabilní trh zboží

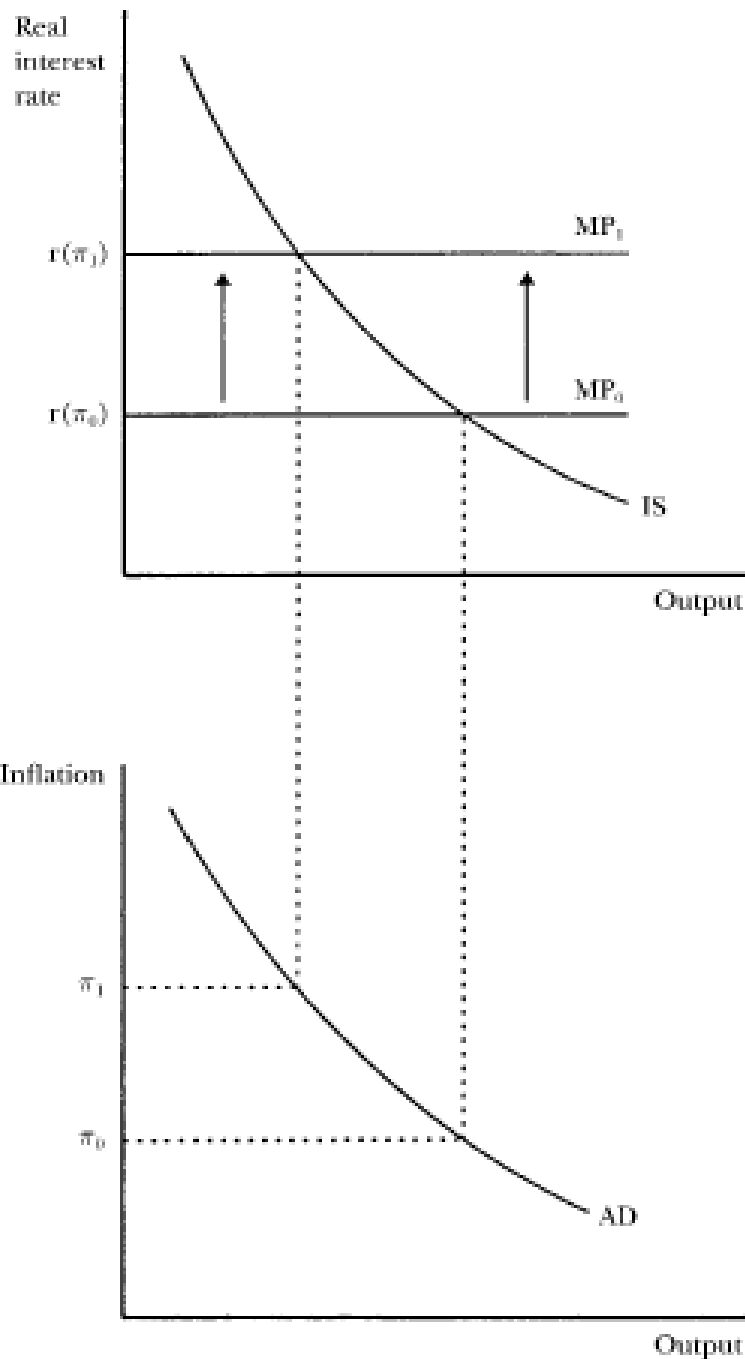


B) Nestabilní trh peněz



IS-MP-IA model

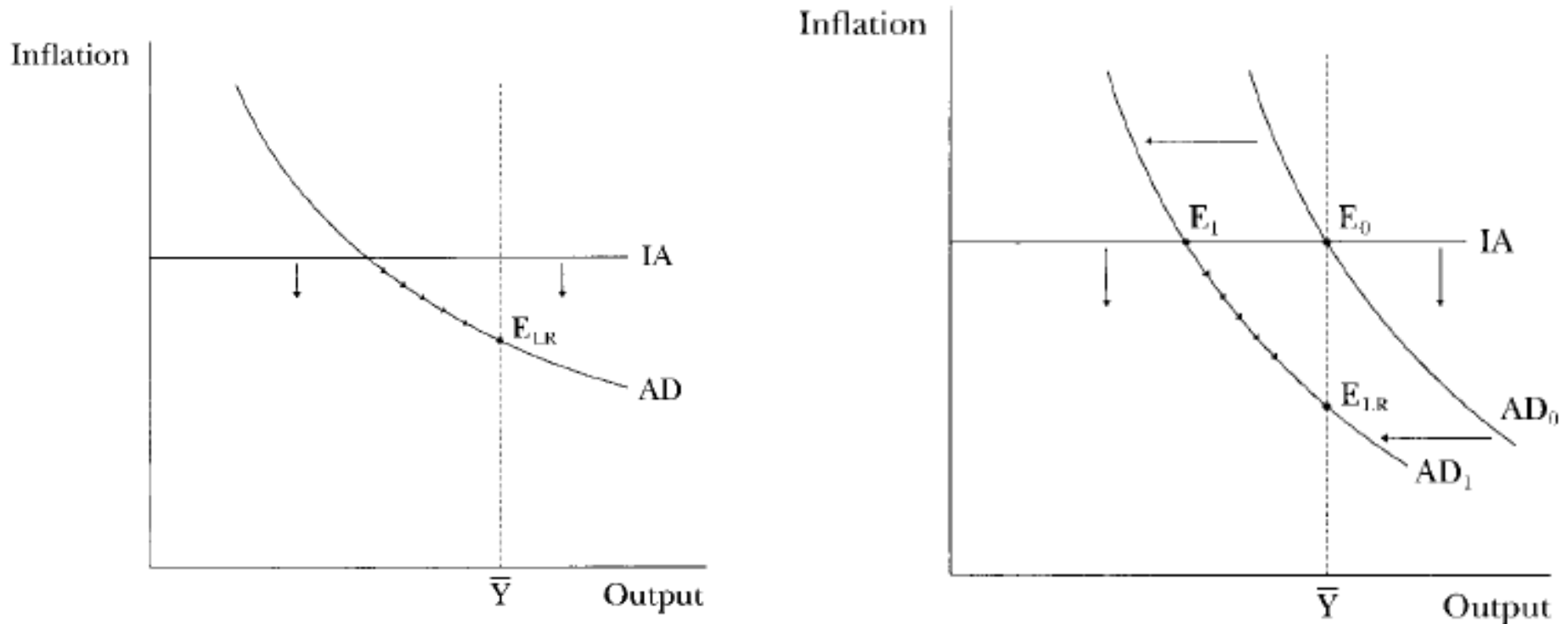
- Pracuje s Taylorovým pravidlem
- Nahrazení křivky LM křivkou MP (monetary policy)
 - Čisté inflační cílení- MP horizontální
 - Může být rostoucí (role mezery výstupu), může zahrnovat jiné veličiny (kurz, zahraniční inflaci, úrokové sazby)
- Klesající křivka AD
- Křivka AD může být „zahnutá“, pokud existuje limit nulových úrokových sazeb



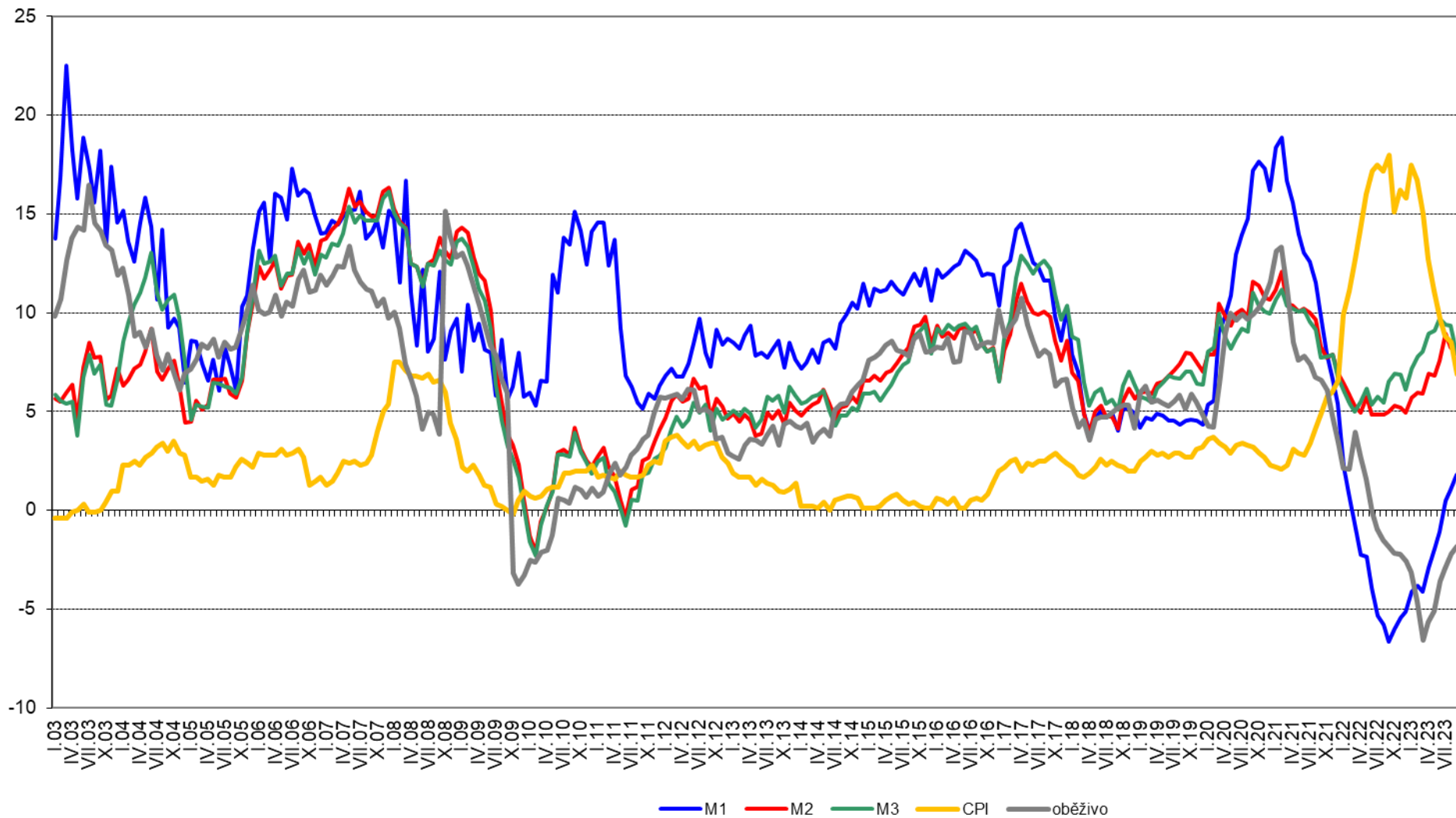
IS-MP-IA model

- Křivka IA (inflation adjustment)- inflace je v každém bodě daná
 - V případě absence inflačních šoků inflace roste pokud je výstup nad úrovní potenciálu
 - Pokud je výstup na úrovni potenciálu (žádné inflační šoky) inflace je stabilní

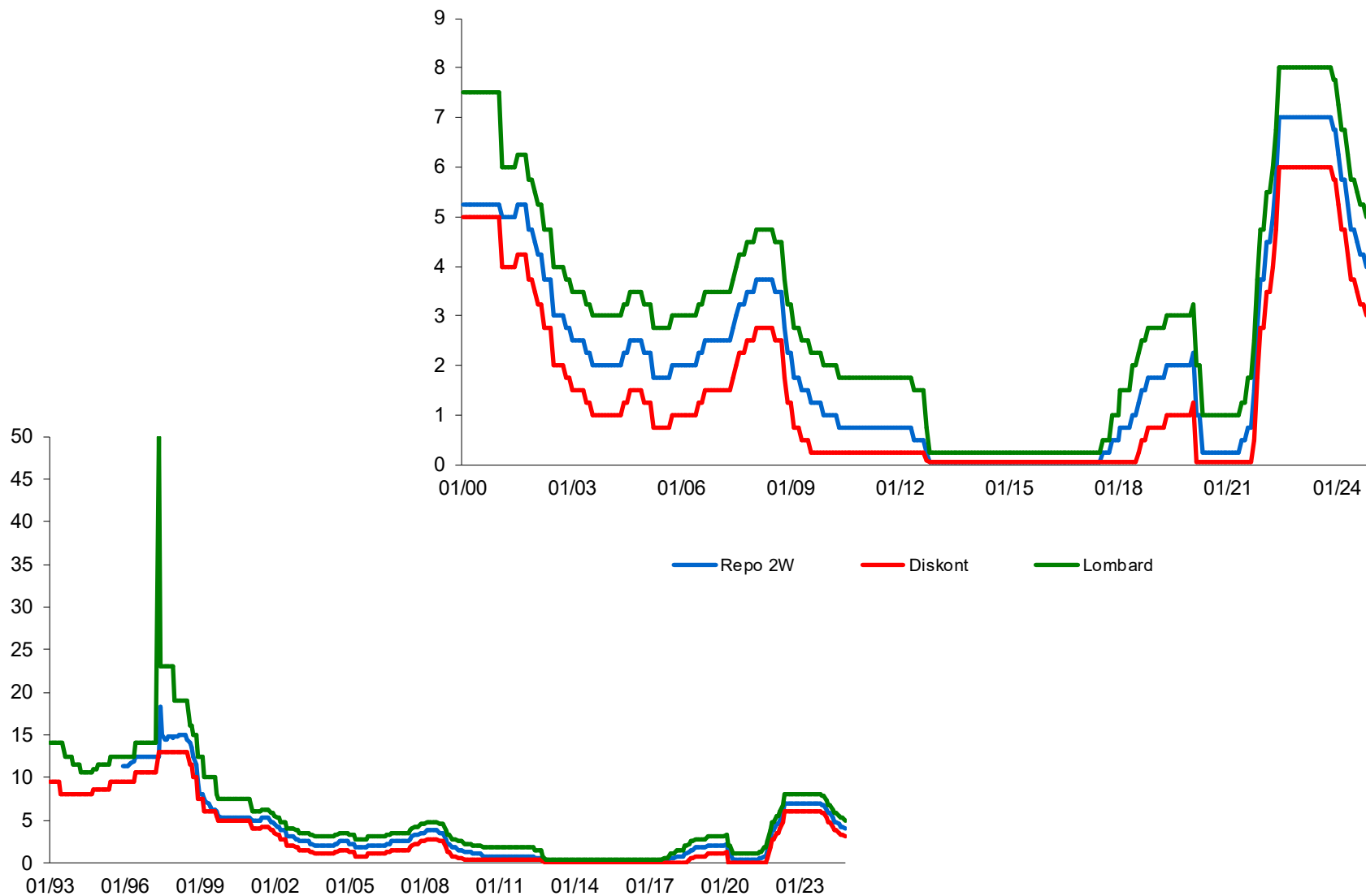
The Effects of a Fall in Consumer Confidence



Míry růstu peněžních agregátů



Nastavení nástrojů ČNB

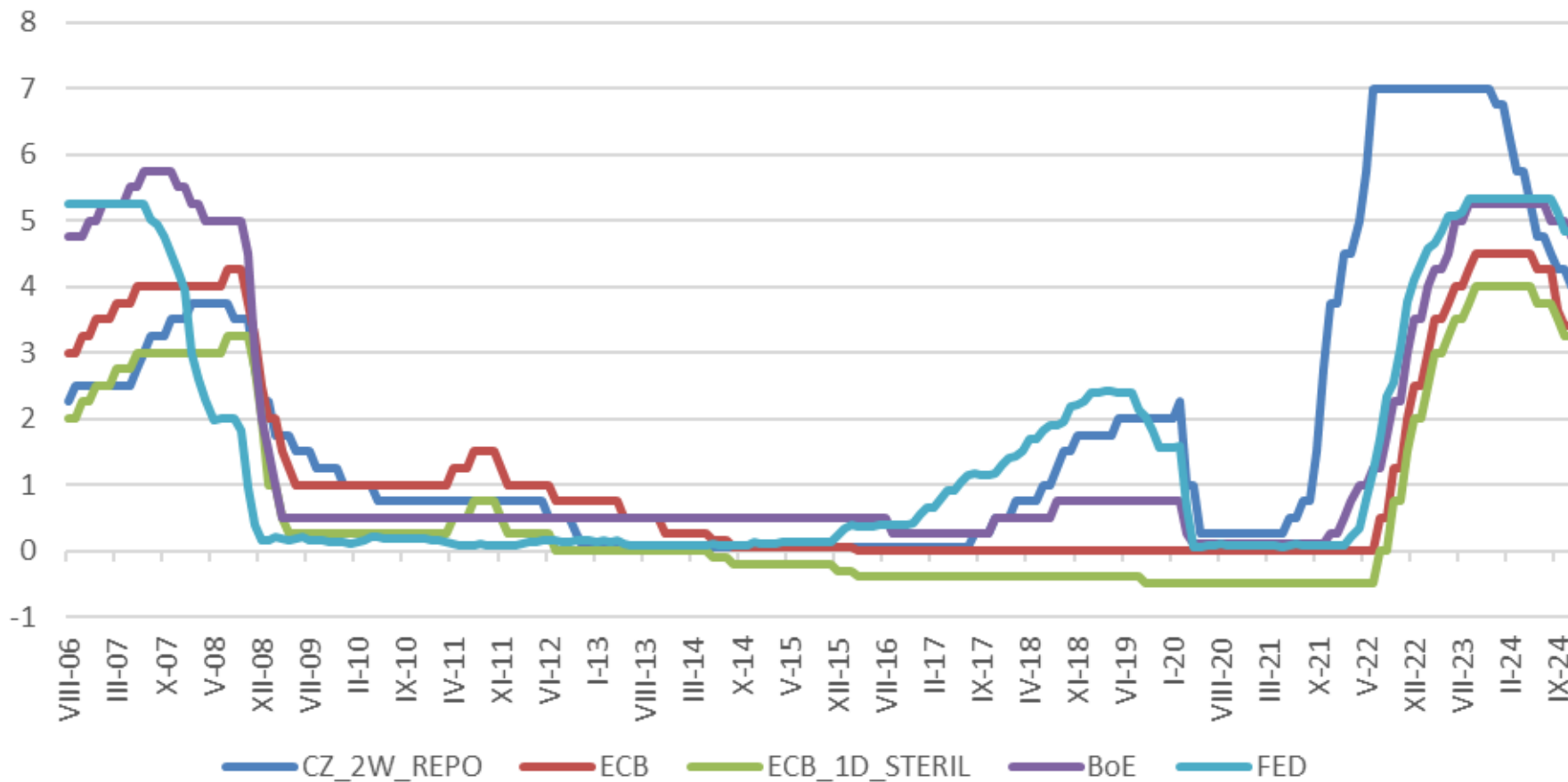


Repo 2W Diskont Lombard

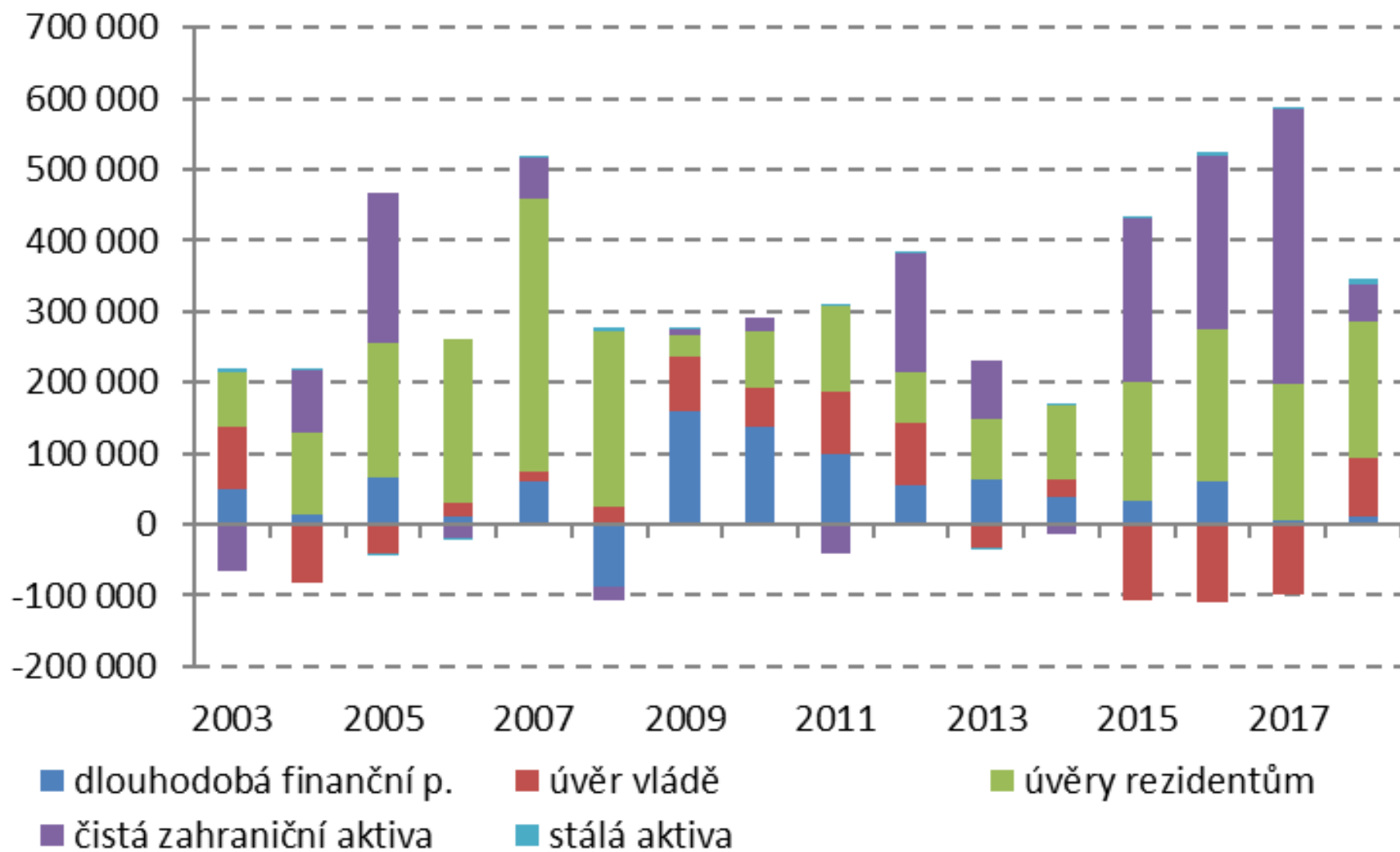


Nastavení nástrojů ČNB

Hlavní sazby



Tvorba peněz (roční toky; protipoložky M3)



Debata: Pravidla versus diskrece

- *Diskrece*- policy maker může **volně reagovat** na jakékoli události podle svého vědomí a svědomí
- *Pravidla*- policy maker je **omezen** ve svém rozhodování **pravidly** (inflační cílení, ...)
- *Časová (dynamická) nekonzistence diskrečních politik*- i když policy maker sdílí veřejné preference, výsledek politiky může být společensky sub-optimální

Příklady problémů dynamické nekonzistence: - *Teroristé a rukojmí*

- *Řešení trade-off inflace – výstup (nezaměstnanost)*
- *Investiční/FDI pobídky*
- *Pobídky pro R&D (dočasný monopol z patentu)*
- *Státní kontrola nad respektováním zákonů*

Typy pravidel pro měnovou politiku

- *Monetaristické pravidlo*- Milton Freedman- nízký stabilní růst M
- *Cílování nominálního HDP*- plánovaný vývoj HDP- umožňuje reagovat na změny V
- *Taylorovo pravidlo*- $\dot{i}_t = \pi_t + r_t^* + a_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + a_y(y_t - \bar{y}_t)$
- *Inflační cílování*- i) cílování **současné π** ; ii) cílování **predikce π** ; iii) komplikovanější pravidla

Dynamická nekonzistence (Kydland, Prescott)

Policy makerův výběr:

$$\begin{aligned} \text{Max}_{\pi} \quad & L(\pi; Y) = \pi^2 + a \cdot (Y - Y^*)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \\ & Y = Y^{**} + \alpha \cdot (\pi - \pi_E) \end{aligned}$$

Substitujeme:

$$L(\pi; Y) = \pi^2 + a \cdot [Y^{**} - Y^* + \alpha \cdot (\pi - \pi_E)]^2$$

F.O.C.:

$$\frac{\partial L(\pi; Y)}{\partial \pi} = 2 \cdot \pi + a \cdot 2 \cdot [Y^{**} - Y^* + \alpha \cdot (\pi - \pi_E)] \cdot \alpha = 0$$

V optimu:

$$\pi = \frac{a \cdot \alpha \cdot [Y^* - Y^{**} + \alpha \cdot \pi_E]}{1 + \alpha^2 \cdot a}$$

V dlouhém období musí platit $\pi = \pi_E$, tedy:

$$\pi = a \cdot \alpha \cdot [Y^* - Y^{**}]$$

